Activitat 3 — Probabilitat amb Laplace i experimentació

Assignar probabilitats comptant casos favorables i possibles, i comprovar experimentalment que la freqüència s'hi acosta quan repetim molts cops.

Idea clau

Un cop saps **comptar** totes les possibilitats, calcular una probabilitat és senzill: mires quants casos et van bé de tots els que poden passar. I hi ha una segona via, més empírica: **repetir l'experiment moltes vegades** i veure amb quina freqüència passa.

La regla de Laplace

$$P(\text{succés}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

Només val si tots els casos són **igual de probables** (un dau equilibrat, una baralla ben barrejada). La probabilitat sempre és un número entre 0 i 1: 0 vol dir impossible i 1, segur.

Calcular amb Laplace

Exercici resolt 17 — Un dau i dos daus

(a) Quina probabilitat hi ha de treure un nombre parell amb un dau? (b) I de treure suma 7 amb dos daus?

Solució. (a) Casos possibles: 6. Favorables (parells: $2, 4, 6$): 3. Per tant $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5$. (b) Casos possibles: $6 \cdot 6 = 36$. Favorables (suma 7): 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1, és a dir 6. Per tant $P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \approx 0{,}17$.

Resposta: (a) $\frac{1}{2}$. (b) $\frac{1}{6}$.

Dos daus: la taula de doble entrada

Amb dos daus hi ha $6 \cdot 6 = 36$ resultats, tots igual de probables. Escriure'ls en fila és fàcil d'equivocar-se. Una **taula de doble entrada** els mostra tots d'un cop: a les files, el primer dau; a les columnes, el segon; i a cada casella, el que ens interessa (aquí, la suma).

1r \ 2n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Com es fa servir

1. Omple la taula amb el que demana el problema: la suma, la diferència, el producte, el més gran dels dos...
2. Compta les caselles que compleixen la condició: són els **casos favorables**.
3. Divideix entre 36, els **casos possibles**.

A la taula de sumes, el 7 surt a la diagonal que va de baix a l'esquerra a dalt a la dreta: 6

caselles, $P(\text{suma } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. És la suma més probable. El 2 i el 12 només surten un cop cadascun.

Exemple 3 — Una baralla

En una baralla de 40 cartes (4 pals de 10): $P(\text{oros}) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$; $P(\text{as}) = \frac{4}{40} = \frac{1}{10}$.

L'altra via: experimentar

Quan no podem comptar els casos (un dau trucat, una xinxeta que cau de costat o de punta), podem **repetir l'experiment** i calcular la **freqüència relativa**:

$$\text{freqüència relativa} = \frac{\text{vegades que ha passat}}{\text{vegades que ho hem provat}}.$$

La llei dels grans nombres
Com més vegades repetim un experiment, més s'acosta la **freqüència relativa** a la **probabilitat teòrica**.

Exemple 4 — Llançant una moneda

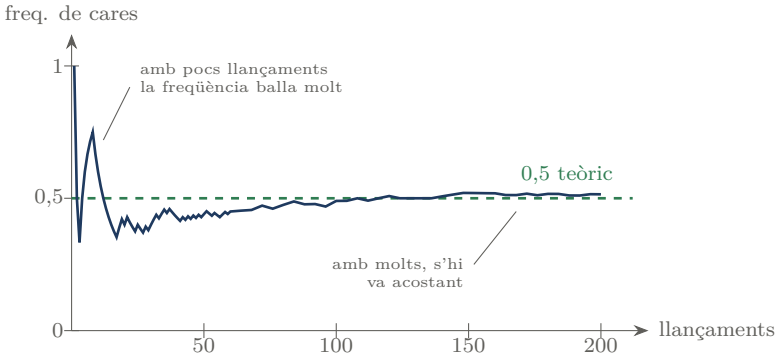
En una simulació de llançaments d'una moneda equilibrada ($P(\text{cara}) = 0{,}5$):

Llançaments	Freqüència de cares
10	0,60
100	0,49
1 000	0,482
10 000	0,503

Amb pocs llançaments la freqüència balla molt; amb molts, s'acosta a 0,5.

La llei dels grans nombres, vista

La taula de dalt dona quatre fotos; el dibuix ensenya la pel · lícula. És el mateix experiment, llançament a llançament, durant els primers 200:



Freqüència relativa de cares en una simulació de 200 llançaments d'una moneda equilibrada. La corba no «tendeix a compensar»: simplement, cada nou llançament pesa menys sobre el total.

Compte amb la «ratxa»
Que hagin sortit 5 cares seguides **no fa més probable** que ara surti creu: la moneda no té

memòria. Cada llançament torna a tenir $P(\text{cara}) = 0{,}5$. Pensar el contrari és un dels errors més comuns amb l'atzar.

Exercicis per fer

18 **Escalfem el cap.** Amb un dau, calcula: (a) P(treure un 5); (b) P(treure més de 4); (c) P(treure un número menor que 7); (d) P(treure un 8).

19 **Baralla.** En una baralla de 40 cartes, calcula: (a) P(copa); (b) P(figura) si hi ha 12 figures; (c) P(as d'espases).

20 **Dos daus.** Calcula: (a) P(suma 12); (b) P(suma 7); (c) P(treure doble).

21 **Experimenta.** Llança una moneda 20 vegades i anota la freqüència relativa de cares. Coincideix exactament amb 0,5? Per què?

22 **Amb simulador.** Fes servir un simulador (full de càlcul o web) per llançar 1 000 vegades i compara la freqüència amb la teoria.

23 **Caça l'error (la ratxa).** Un jugador diu: «han sortit 5 vermells seguits a la ruleta; ara segur que toca negre». Per què s'equivoca?

24 **Taula de productes.** Fes la taula de doble entrada amb el *producte* dels dos daus. Calcula P(producte parell) i P(producte 12).

25 **Decideix.** En un joc de fira, guanyes si la suma de dos daus és 12. Calcula'n la probabilitat. Si hi jugues 36 vegades, quantes vegades esperes guanyar, de mitjana? I si hi jugues 10 vegades?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

18 (a) $\frac{1}{6}$; (b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (5 i 6); (c) $\frac{6}{6} = 1$ (segur); (d) 0 (impossible).

19 (a) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$; (b) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10}$; (c) $\frac{1}{40}$.

20 (a) $\frac{1}{36}$ (només 6-6); (b) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; (c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (els sis dobles).

21 Resposta oberta. Amb només 20 llançaments és normal allunyar-se de 0,5: fan falta moltes repeticions perquè la freqüència s'hi acosti.

22 Resposta oberta (simulació).

23 La ruleta **no té memòria**: cada tirada és independent i la probabilitat de negre segueix sent la mateixa. Les ratxes passades no canvien el que ve.

24 Producte senar només si tots dos daus són senars: $3 \cdot 3 = 9$ caselles; per tant, parell a $36 - 9 = 27$: $P = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$. Producte 12: $(2,6)$, $(3,4)$, $(4,3)$, $(6,2)$: $P = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.

25 $P(\text{suma } 12) = \frac{1}{36} \approx 0{,}028$, menys d'un 3%. En 36 jugades, de mitjana, en guanyes **una**; en 10, el més probable és no guanyar-ne cap. Si et convé o no depèn del preu i del premi (ho calcularem a l'Activitat 5).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Dues vies per assignar probabilitat: **Laplace** (teòrica) i **freqüència relativa** (experimental), unides per la **llei dels grans nombres**. Tres sessions perquè inclou experimentació real i amb simulador.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar la situació d'atzar), **2.2** (generar preguntes i contrastar teoria i experiment).
- **Taula de doble entrada.** És l'eina per a tots els problemes de dos daus (suma, diferència, producte, màxim) i evita oblidar casos com $(4,6)$ i $(6,4)$. La pregunta Q4 de la prova (la diferència) la necessita; l'ex. 24 la practica amb el producte.
- **Error rei (ex. 23).** La **fal · làcia del jugador** («ja toca»): creure que les ratxes es compensen. És l'error central de la unitat i té valor preventiu directe davant del joc.
- **Nivell A.** Laplace i freqüència relativa; *cap* axiomàtica de probabilitat, ni probabilitat condicionada formal amb la seva fórmula (a l'Activitat 4 la composta es fa *amb arbre*).
- **Experimentació (ex. 21–22).** És clau que vegin la diferència entre 20 i 1 000 repeticions: la taula de l'exemple està feta amb una simulació real i mostra el patró ($0{,}60 \to 0{,}49 \to 0{,}482 \to 0{,}503$).
- **Manipulatiu i digital (DUA).** Daus, monedes i cartes reals, i simuladors per a les repeticions massives.
- **Figura nova (FA-10).** Freqüència relativa acumulada dels primers 200 llançaments. **És la mateixa simulació que la taula**: surt de `random.Random(57285)` en Python, o sigui que és reproduïble i l'alumnat la pot refer amb un full de càlcul o amb `=ALEATENTRE(0;1)` (LibreOffice en català; al full de càlcul de Google, `RANDBETWEEN`, i a l'Excel en castellà, `ALEATORIO.ENTRE`). Eix horitzontal *lineal* a propòsit: la via A no fa logaritmes, i amb 200 llançaments el ball inicial ja es veu perfectament.
- **Com explotar-la (ex. 22).** La corba és l'argument visual contra la «ratxa»: no baixa perquè l'atzar compensi, sinó perquè *cada nou llançament pesa menys sobre el total*. Val la pena dir-ho amb aquestes paraules i assenyalar-ho al dibuix.